

炉温曲线

蔡志杰

复旦大学数学科学学院

2020.11.28

湖南长沙

目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



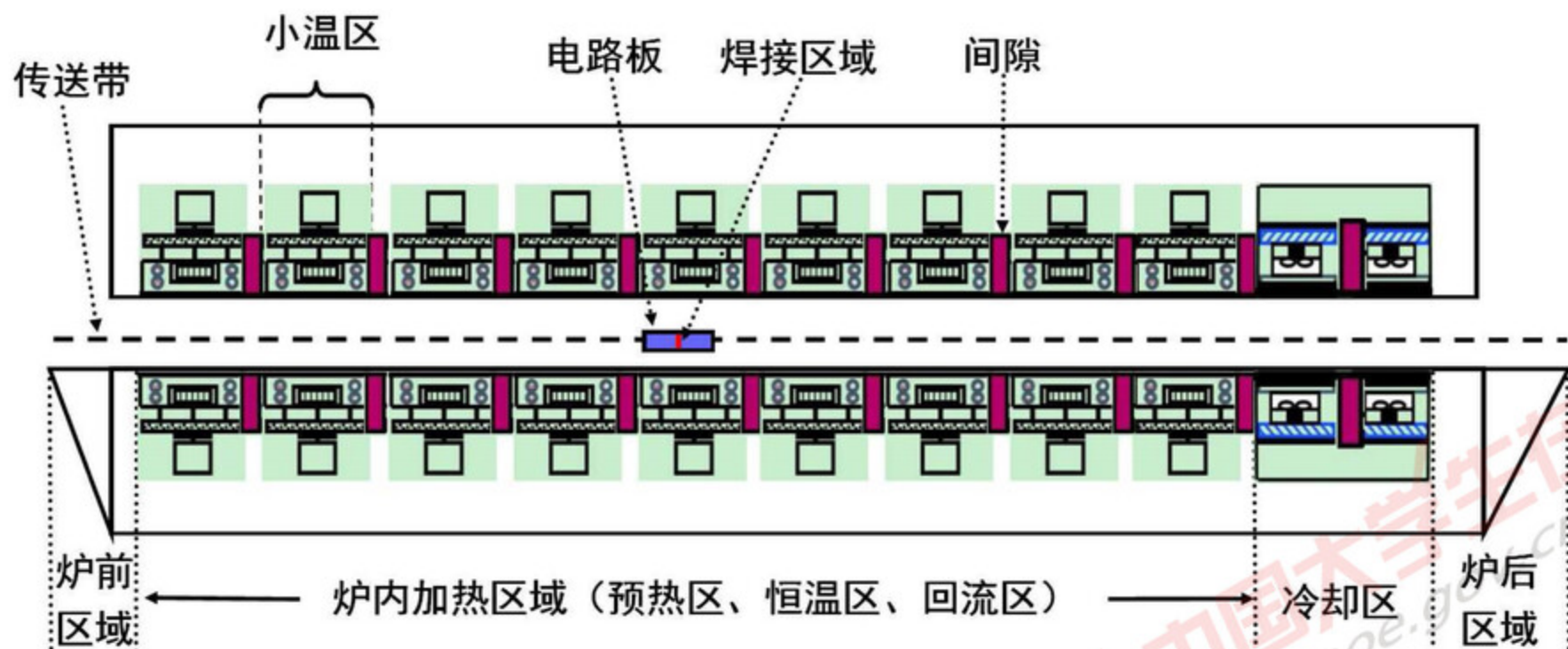
目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



在集成电路板等电子产品生产中,需要将安装有各种电子元件的印刷电路板放置在回焊炉中,通过加热,将电子元件自动焊接到电路板上. 在这个生产过程中,让回焊炉的各部分保持工艺要求的温度,对产品质量至关重要. 目前,这方面的许多工作是通过实验测试来进行控制和调整的.





某回焊炉内有 11 个小温区及炉前区域和炉后区域, 每个小温区长度为 30.5 cm, 相邻小温区之间有 5 cm 的间隙, 炉前区域和炉后区域长度均为 25 cm.



回焊炉启动后, 炉内空气温度会在短时间内达到稳定, 此后, 回焊炉方可进行焊接工作. 炉前区域、炉后区域以及小温区之间的间隙不做特殊的温度控制, 其温度与相邻温区的温度有关, 各温区边界附近的温度也可能受到相邻温区温度的影响. 另外, 生产车间的温度保持在 25°C .



在设定各温区的温度和传送带的过炉速度后, 可以通过温度传感器测试某些位置上焊接区域中心的温度, 称之为炉温曲线 (即焊接区域中心温度曲线). 附件是某次实验中炉温曲线的数据, 各温区设定的温度分别为 175°C (小温区 1–5), 195°C (小温区 6), 235°C (小温区 7), 255°C (小温区 8–9) 及 25°C (小温区 10–11); 传送带的过炉速度为 70 cm/min ; 焊接区域的厚度为 0.15 mm . 温度传感器在焊接区域中心的温度达到 30°C 时开始工作, 电路板进入回焊炉开始计时.

时间/s	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	...
温度/°C	30.03	30.48	30.95	31.44	31.95	...
时间/s	...	371.00	371.50	372.00	372.50	373.00
温度/°C	...	146.24	145.62	145.01	144.40	143.79

实际生产时可以通过调节各温区的设定温度和传送带的过炉速度来控制产品质量. 在上述实验设定温度的基础上, 各小温区设定温度可以进行 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 范围内的调整. 调整时要求小温区 1-5 中的温度保持一致, 小温区 8-9 中的温度保持一致, 小温区 10-11 中的温度保持 25°C . 传送带的过炉速度调节范围为 65-100 cm/min.



界限名称	最低值	最高值	单位
温度上升斜率	0	3	$^{\circ}\text{C}/\text{s}$
温度下降斜率	-3	0	$^{\circ}\text{C}/\text{s}$
温度上升过程中在 150°C - 190°C 的时间	60	120	s
温度大于 217°C 的时间	40	90	s
峰值温度	240	250	$^{\circ}\text{C}$

问题 1

请对焊接区域的温度变化规律建立数学模型. 假设传送带过炉速度为 78 cm/min , 各温区温度的设定值分别为 173°C (小温区 1–5), 198°C (小温区 6), 230°C (小温区 7) 和 257°C (小温区 8–9), 请给出焊接区域中心的温度变化情况, 列出小温区 3, 6, 7 中点及小温区 8 结束处焊接区域中心的温度, 画出相应的炉温曲线, 并将每隔 0.5 s 焊接区域中心的温度存放在提供的 result.csv 中.



问题 2

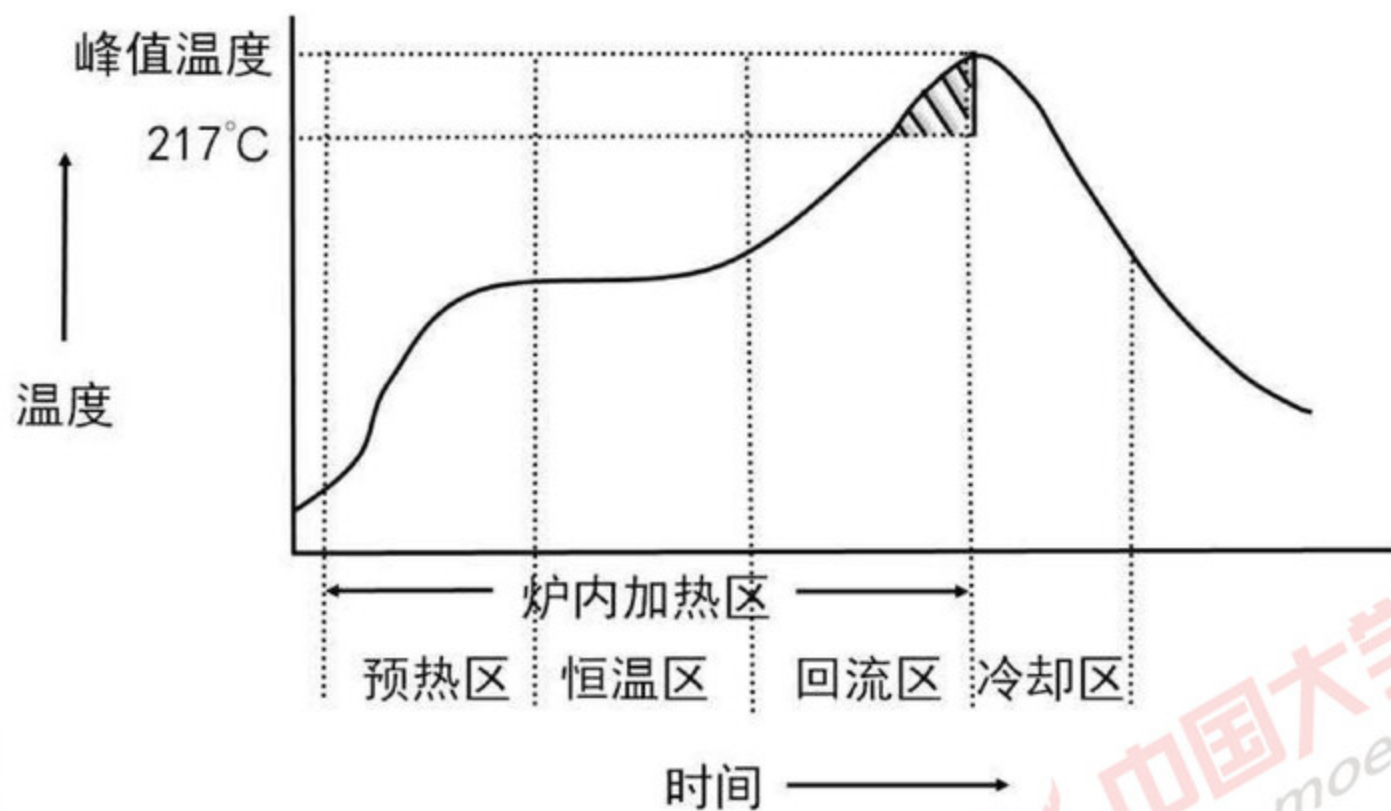
假设各温区温度的设定值分别为 182°C (小温区 1–5), 203°C (小温区 6), 237°C (小温区 7), 254°C (小温区 8–9), 请确定允许的最大传送带过炉速度.



问题 3

在焊接过程中, 焊接区域中心的温度超过 217°C 的时间不宜过长, 峰值温度也不宜过高. 理想的炉温曲线应使超过 217°C 到峰值温度所覆盖的面积最小. 请确定在此要求下的最优炉温曲线, 以及各温区的设定温度和传送带的过炉速度, 并给出相应的面积.





中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

问题 4

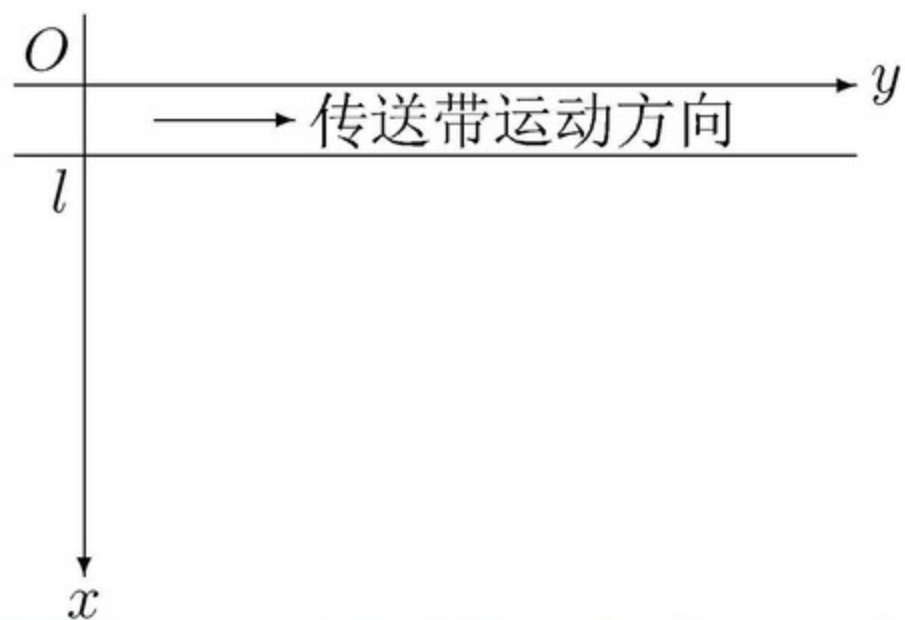
在焊接过程中, 除满足制程界限外, 还希望以峰值温度为中心线的两侧超过 217°C 的炉温曲线应尽量对称. 请结合问题 3, 进一步给出最优炉温曲线, 以及各温区设定的温度及传送带过炉速度, 并给出相应的指标值.



目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述





中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(a \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$



初始条件

$$t = 0 : \quad u = u_0$$



边界条件

$$x = 0 : \quad -\frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u = \sigma u_e$$

$$x = l : \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u = \sigma u_e$$



目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



有限差分法

差分法就是用差商代替导数, 从而将微分方程转化为代数方程组的一种数值计算方法.



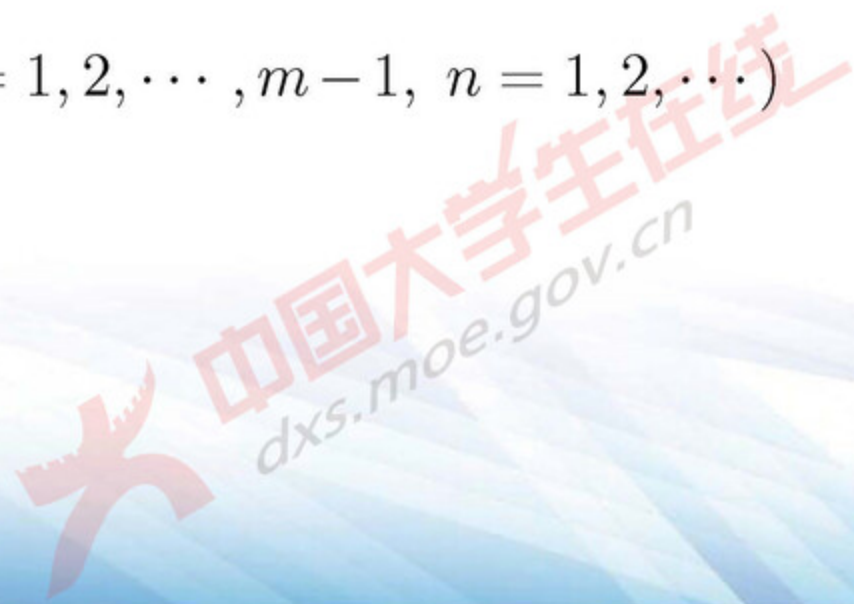
取时间步长为 Δt . 对区间 $[0, l]$ 作 m 等分, 空间步长为 $\Delta x = \frac{l}{m}$.

记 $x_i = i\Delta x$, $t_n = n\Delta t$, $u_i^n = u(t_n, x_i)$ ($i = 0, 1, \dots, m$, $n = 0, 1, \dots$).

$$-\lambda^n u_{i-1}^n + (1 + 2\lambda^n) u_i^n - \lambda^n u_{i+1}^n = u_i^{n-1} \quad (i = 1, 2, \dots, m-1, n = 1, 2, \dots)$$

其中

$$\lambda^n = \frac{a^n \Delta t}{\Delta x^2}$$



边界条件

$$\begin{aligned}(1 + \mu^n)u_0^n - u_1^n &= \mu^n u_e^n \\ -u_{m-1}^n + (1 + \mu^n)u_m^n &= \mu^n u_e^n\end{aligned}$$

其中

$$\mu^n = \sigma^n \Delta x$$



初始条件

$$u_i^0 = u_0 \quad (i = 0, 1, \dots, m)$$



三对角线性方程组

追赶法



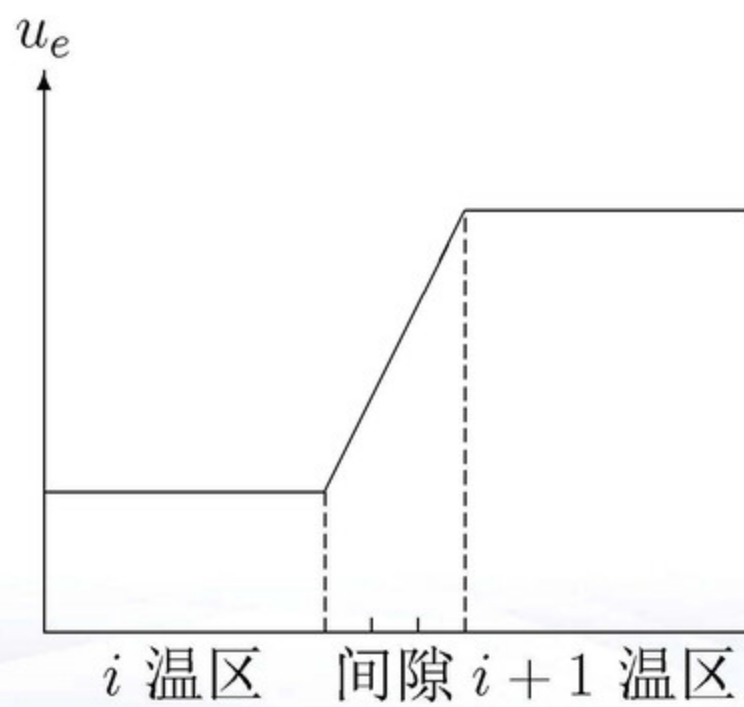
以回焊炉起点为原点, 沿回焊炉方向为 y 轴正向, 确定焊接区域到达各位置的时间, 从而将空间转化为时间. 记传送带过炉速度为 v , 则对应于回焊炉位置 y 所经过的时间为

$$t = \frac{y}{v}$$

这个时间就对应于焊接区域受热的时间.



间隙区的温度



中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



确定参数 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_5)$ 和 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_5)$, 使得

$$\min E(\mathbf{a}, \boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (U^n - U^{n*})^2$$

其中 $U^n = u\left(t_n, \frac{l}{2}\right)$ 表示 $t = t_n$ 时焊接区域中心的计算温度, U^{n*} 表示 $t = t_n$ 时测量得到的焊接区域中心的温度.

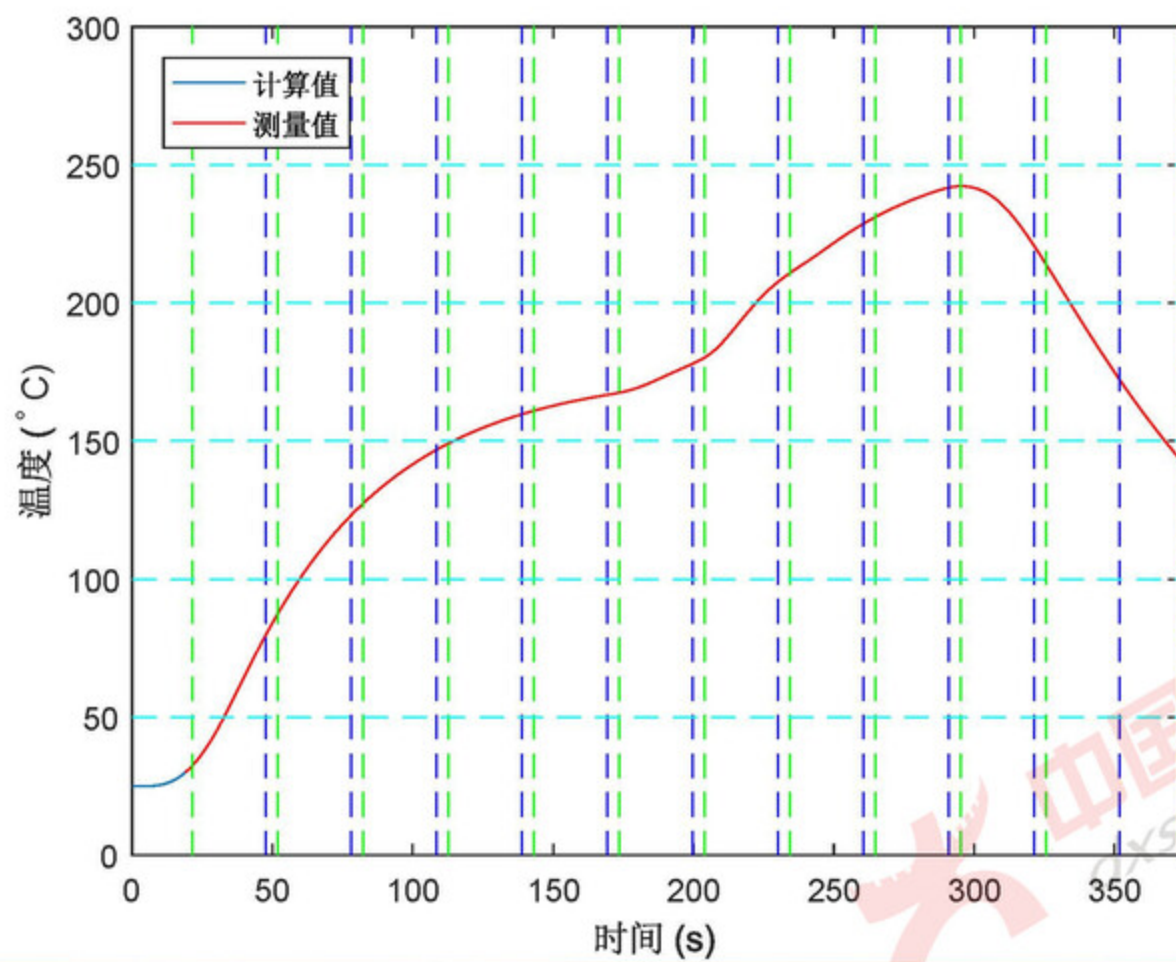


这是 10 个优化变量的优化问题.

将优化问题分解成 5 个优化问题, 每个优化问题只确定 2 个参数 (a_j, σ_j) .

因为优化变量很少, 可以用搜索法进行计算.





中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



记 t 时刻焊接区域的温度为 $u(t)$, 回焊炉中温度为 $u_e(t)$.

$$\frac{du}{dt} = k(t)(u_e(t) - u(t))$$

初始条件

$$u(0) = u_0$$



$$u(t) = u_0 \exp \left(- \int_0^t k(\tau) d\tau \right) + \int_0^t k(s) u_e(s) \exp \left(\int_t^s k(\tau) d\tau \right) ds$$

当 k, u_e 均为常数时,

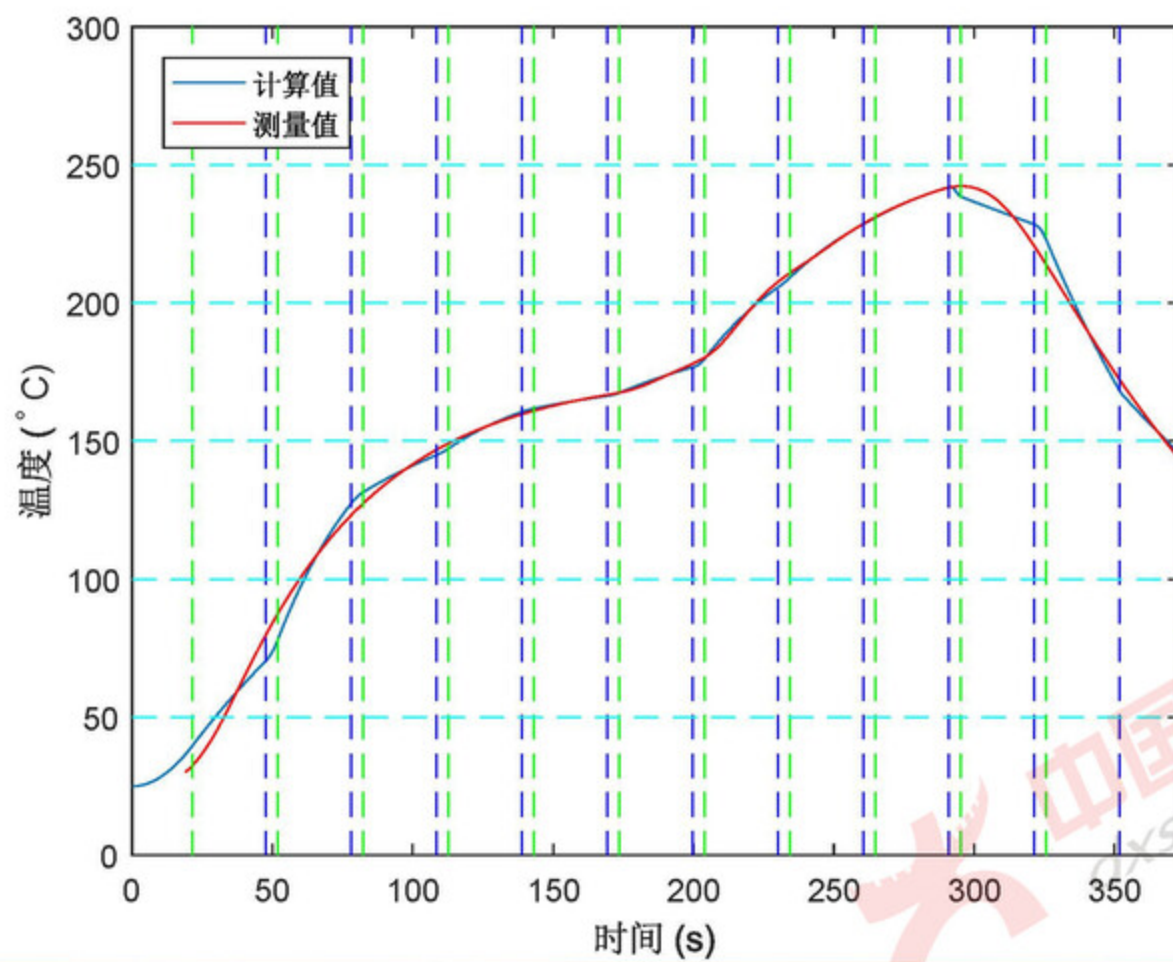
$$u(t) = (u_0 - u_e) e^{-kt} + u_e$$

当 k 为常数, $u_e(t) = at + b$ 为线性函数时,

$$u(t) = u_0 e^{-kt} + \left(at + b - \frac{a}{k} \right) + \left(\frac{a}{k} - b \right) e^{-kt}$$

对于一般情形, 只能用数值积分的方法来计算积分, 或者用常微分方程的数值解法直接求解常微分方程的初值问题.





中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(a \frac{\partial u}{\partial x} \right) \quad \left(t > 0, 0 < x < \frac{l}{2} \right)$$

$$t = 0 : \quad u = u_0$$

$$x = 0 : \quad -\frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u = \sigma u_e$$

$$x = \frac{l}{2} : \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$



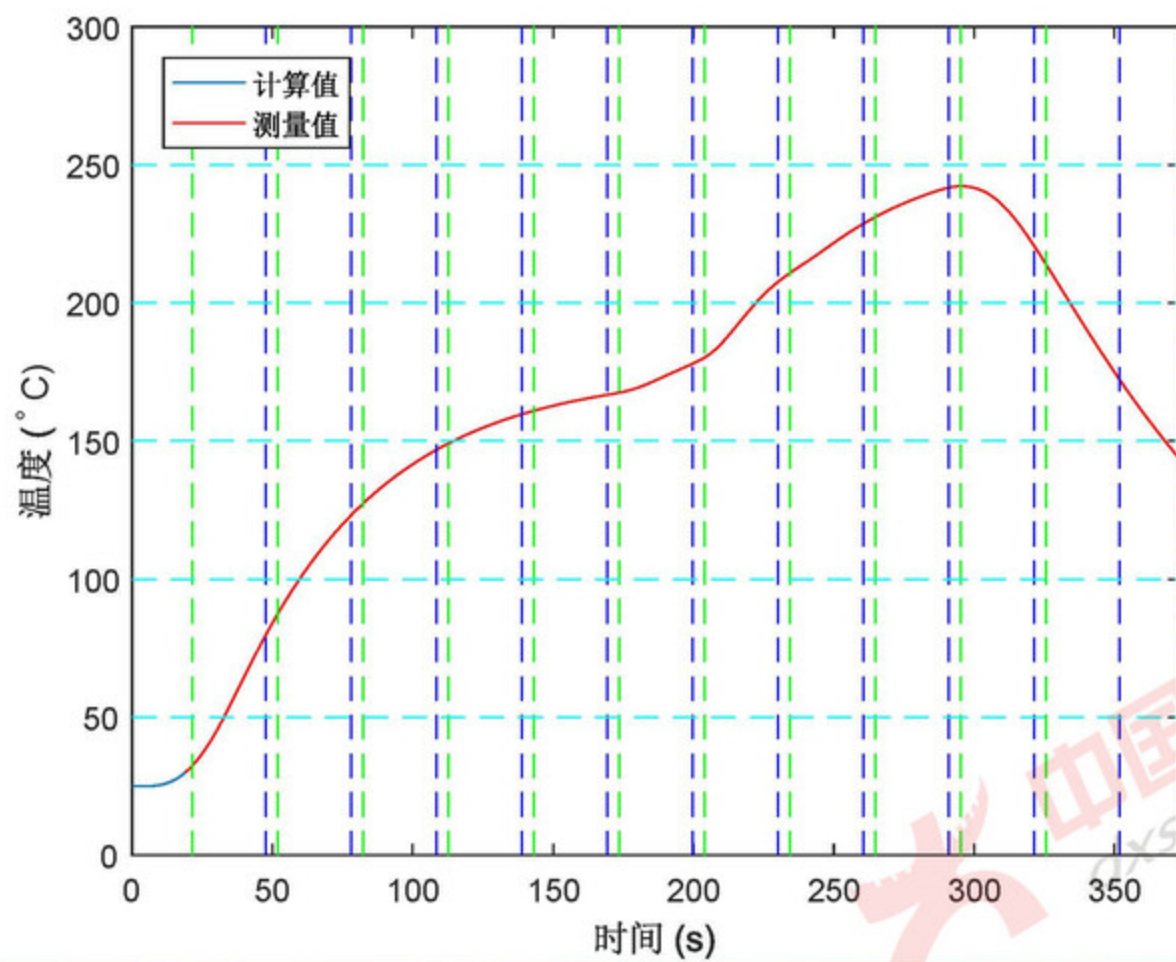
对应于边界条件

$$x = \frac{l}{2} : \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

的差分格式

$$-u_{m-1}^n + u_m^n = 0$$





中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



制程界限

温度的变化速度不能超过 $3^{\circ}\text{C}/\text{s}$

$$\left| \frac{dU}{dt} \right| \leq 3$$

$$\left| \frac{U(t + \Delta t) - U(t)}{\Delta t} \right| \leq 3$$



炉温曲线上, 温度在上升过程中介于 150°C – 190°C 之间的时间介于 60 s 至 120 s

$$60 \leq \int_{\substack{150 \leq U \leq 190 \\ \frac{dU}{dt} > 0}} dt \leq 120$$

$$60 \leq t_2 - t_1 \leq 120$$

其中

$$t_1 = \min\{t \mid U(t) \geq 150\}$$

$$t_2 = \min\{t \mid U(t) \geq 190\}$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

炉温曲线上, 温度超过 217°C 的时间介于 40 s 至 90 s

$$40 \leq \int_{U \geq 217} dt \leq 90$$

$$40 \leq t_4 - t_3 \leq 90$$

其中

$$t_3 = \min\{t \mid U(t) \geq 217\}$$

$$t_4 = \max\{t \mid U(t) \geq 217\}$$



最高温度介于 240°C 与 250°C 之间

$$240 \leq U_{\max} \leq 250$$

其中

$$U_{\max} = \max_{0 \leq t \leq T} U(t)$$



传送带的过炉速度介于 65 cm/min 至 100 cm/min

$$\frac{65}{60} \leq v \leq \frac{100}{60}$$



确定传送带的过炉速度 v , 使得 v 在约束条件

$$\left| \frac{dU}{dt} \right| \leq 3$$

$$60 \leq \int_{\substack{150 \leq U \leq 190 \\ \frac{dU}{dt} > 0}} dt \leq 120$$

$$40 \leq \int_{U \geq 217} dt \leq 90$$

$$240 \leq U_{\max} \leq 250$$

$$\frac{65}{60} \leq v \leq \frac{100}{60}$$

下达到最大.



搜索法

从 65 cm/min 开始以一定的步长 Δv 进行搜索.

开始时, 相应于较小的过炉速度, 温度的变化不满足制程界限的要求, 直到某个过炉速度 $v_{\min}$ 时, 对应的温度变化满足制程界限, 这就是最小过炉速度.

继续以 Δv 向上搜索, 直到某个过炉速度 v^* 时, 对应的温度变化又不满足制程界限, 那么 $v_{\max} = v^* - \Delta v$ 就是最大过炉速度.

搜索法的计算速度比较慢, 要使精度达到 10^{-4} cm/min, 最坏情况需要进行 3.5×10^5 次计算, 每次计算都要求解一个偏微分方程, 若求解一次偏微分方程需要 0.05 s, 整个运行时间就需要 17500 s, 即 4.86 小时.



变步长搜索法

开始时, 用较大的步长进行搜索, 例如 $\Delta v^{(1)} = 1 \text{ cm/min}$, 求得最大过炉速度 $v^{(1)}$, 最坏情况需要搜索 36 次.

然后从 $v^{(1)}$ 开始用较小的步长进行搜索, 例如将搜索步长缩小 10 倍, 即 $\Delta v^{(2)} = 0.1 \text{ cm/min}$, 求得最大过炉速度 $v^{(2)}$, 最坏情况需要搜索 9 次.

再从 $v^{(2)}$ 开始用更小的步长进行搜索, 例如将搜索步长再缩小 10 倍, 即 $\Delta v^{(3)} = 0.01 \text{ cm/min}$, 求得最大过炉速度 $v^{(3)}$, 最坏情况需要搜索 9 次.

继续这个过程, 直到满足给定精度为止. 如果仍要求精度为 10^{-4} cm/min , 那么再做两轮搜索, 每轮搜索的最坏情况都需要搜索 9 次.

总的搜索工作量最多为 $36 + 9 \times 4 = 72$ 次, 仍假设每次求解偏微分方程需要 0.05 s, 那么整个计算时间只需 3.6 s.



目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



温度超过 217°C 至最高温度的面积

$$S = \int_{\substack{U \geq 217 \\ \frac{dU}{dt} > 0}} (U(t) - 217) dt = \int_{t_3}^{t_{\max}} (U(t) - 217) dt$$

其中

$$t_{\max} = \{t \mid U(t) = U_{\max}\}$$



$$u_i^{\min} \leq u_{ei} \leq u_i^{\max}$$

求各温区的温度及传送带过炉速度, 使得 S 在约束条件下达到最小.



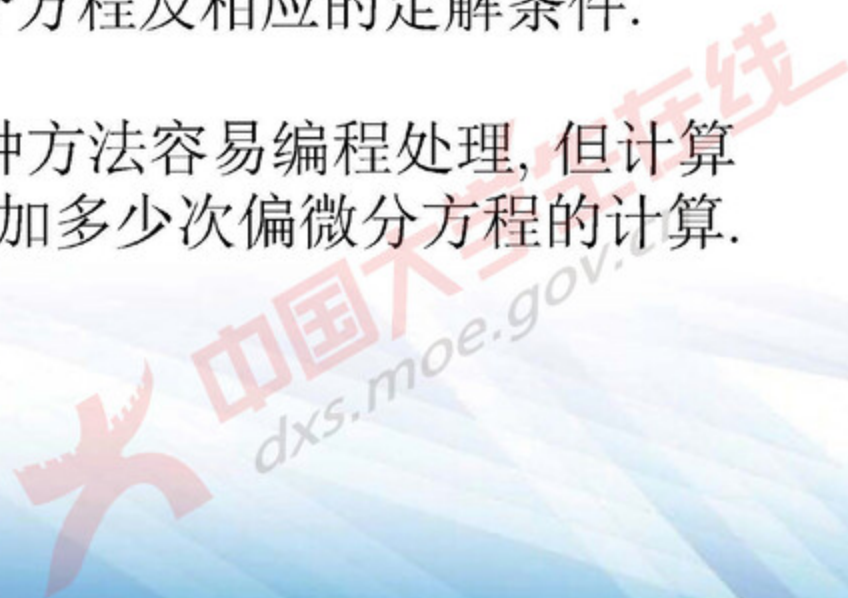
这个优化问题是无法用搜索法求解的, 因为优化变量太多了, 大温区有 4 个, 再加传送带的过炉速度, 一共有 5 个优化变量. 即使每个变量都搜索 10 次 (这个精度是很低的), 也要计算 10^5 次. 如果每次计算 0.05 s, 计算时间就是 5000 s, 即 1.39 小时. 如果要提高精度, 即使用变步长搜索法, 至少也要 2 个小时以上.



可以采用非线性优化方法来求解, 例如牛顿法、拟牛顿法.

由于优化问题中嵌入了偏微分方程模型, 要用牛顿法或拟牛顿法, 就要计算目标函数关于各个参数的偏导数, 这就会涉及计算温度关于参数的导数, 需要另外推导这些导数所满足的偏微分方程及相应的定解条件.

一种处理方式就是用差商代替导数. 这种方法容易编程处理, 但计算量较大, 有多少个优化参数, 每次迭代就要增加多少次偏微分方程的计算.



还有一类求解方法是用智能算法, 例如模拟退火、遗传算法、蚁群算法、粒子群算法等.

在使用这些算法时, 一定要在论文中描述清楚超参数是怎么选取的.



目 录

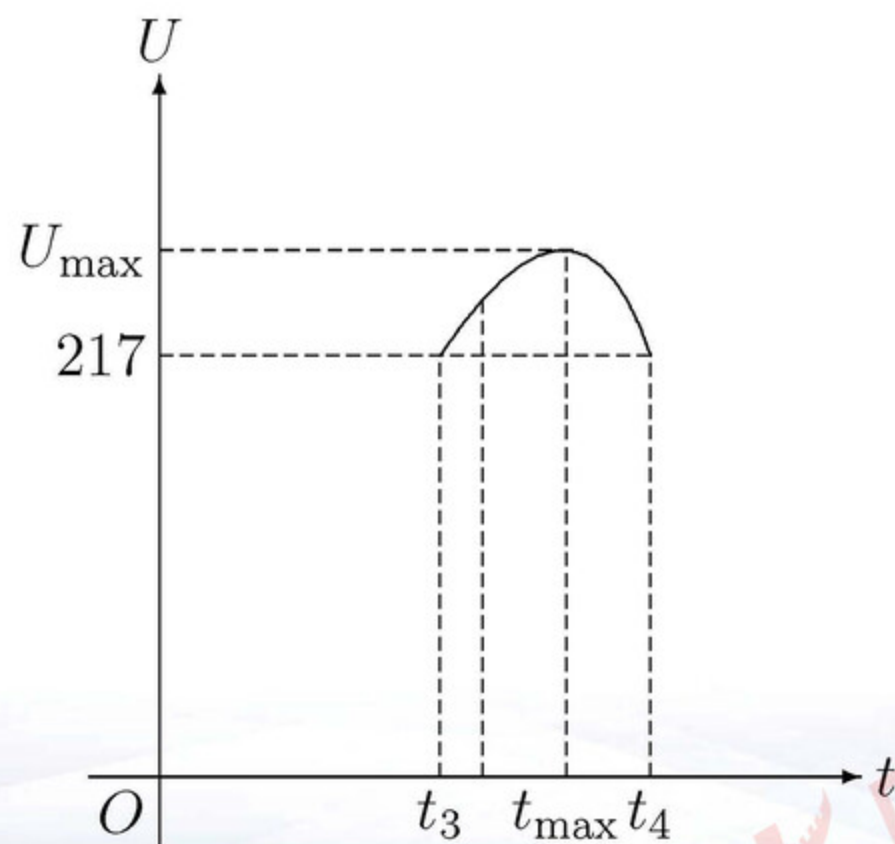
1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



对称性度量

$$\text{sym} = \int |U(t_{\max} - t) - U(t_{\max} + t)| dt$$





中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

$$\text{sym} = \int_{0 \leq t \leq \min\{t_{\max} - t_3, t_4 - t_{\max}\}} |U(t_{\max} - t) - U(t_{\max} + t)| dt$$



$$\begin{aligned} \text{sym} = & \int_{0 \leq t \leq \min\{t_{\max}-t_3, t_4-t_{\max}\}} |U(t_{\max}-t) - U(t_{\max}+t)| dt \\ & + \max \left\{ \int_{t_4-t_{\max}}^{t_{\max}-t_3} (U(t_{\max}-t) - 217) dt, 0 \right\} \\ & + \max \left\{ \int_{t_{\max}-t_3}^{t_4-t_{\max}} (U(t_{\max}+t) - 217) dt, 0 \right\} \end{aligned}$$



$$\overline{\text{sym}} = \frac{\text{sym}}{t_4 - t_3}$$

求各温区的温度及传送带过炉速度, 使得 $\overline{\text{sym}}$ 在约束条件下达到最小.



多目标优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & S \\ \min \quad & \overline{\text{sym}} \end{aligned}$$

$$\min \quad \frac{S}{S_{\min}} + \frac{\overline{\text{sym}}}{\overline{\text{sym}}_{\min}}$$

$$\max \quad \frac{S_{\min}}{S} + \frac{\overline{\text{sym}}_{\min}}{\overline{\text{sym}}}$$



目 录

1. 问题的提出
2. 炉温曲线模型
3. 隐式差分格式
4. 参数的确定
5. 常微分方程模型
6. 对称处理
7. 传送带的最大过炉速度
8. 面积最小的最优炉温曲线
9. 区域对称的最优炉温曲线
10. 竞赛论文的评述



10.1. 边界条件

第一类边界条件

$$u|_{\Gamma} = \mu \quad (\text{已知函数})$$

第二类边界条件

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Gamma} = \mu \quad (\text{已知函数})$$



10.2. 差分格式

热传导方程的差分格式有显式格式和隐式格式.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}$$

$$u_i^{n+1} = \lambda^n u_{i+1}^n + (1 - 2\lambda^n) u_i^n + \lambda^n u_{i-1}^n$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

显式差分格式是条件稳定的

$$\lambda^n \leq \frac{1}{2}$$

现在参数 a 实际上是很小的, $\lambda^n \leq \frac{1}{2}$ 容易得到满足, 显式差分格式是稳定的.

问题是参数 a 并不知道, 也不知道其范围. 因此, 在确定参数时, 使用显式差分格式是不对的.

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

隐式差分格式是无条件稳定的.

在确定参数时, 不管 Δt 和 Δx 如何取值, 隐式差分格式总是稳定的.

在确定了参数值以后, 后续计算优化模型时, 可以采用显式差分格式.



10.3. 解析解

热传导方程的初边值问题可以用分离变量法求得解析解, 但这是有限制条件的.

采用 Fourier 变换求解, 这是对初值问题求解的方法, 空间变量的范围要求在 $(-\infty, \infty)$.



10.4. 检验

热传导方程和边界条件中的系数都是未知的, 需要利用印刷电路板上的温度测量值反算出来.

温度测量值不可避免地带有一定的误差, 反演算法也会带来误差, 这就导致这些系数不是精确的.

系数的误差对炉温曲线是否有影响, 影响有多大?

检验的方法是, 对测量值加上一定水平的随机误差, 计算得到新的系数, 然后通过优化模型求得后面几个问题中的最优目标函数值, 并与原来的最优目标函数值进行比较, 考察最优值是否有很大的变化.

10.5. 常微分方程的求解

$$\frac{du}{dt} = k(u_e(t) - u(t))$$

$$u(t) = (u_0 - u_e)e^{-kt} + u_e$$

$$u_e(t) = at + b$$

$$u(t) = (u_0 - (at + b))e^{-kt} + (at + b)$$

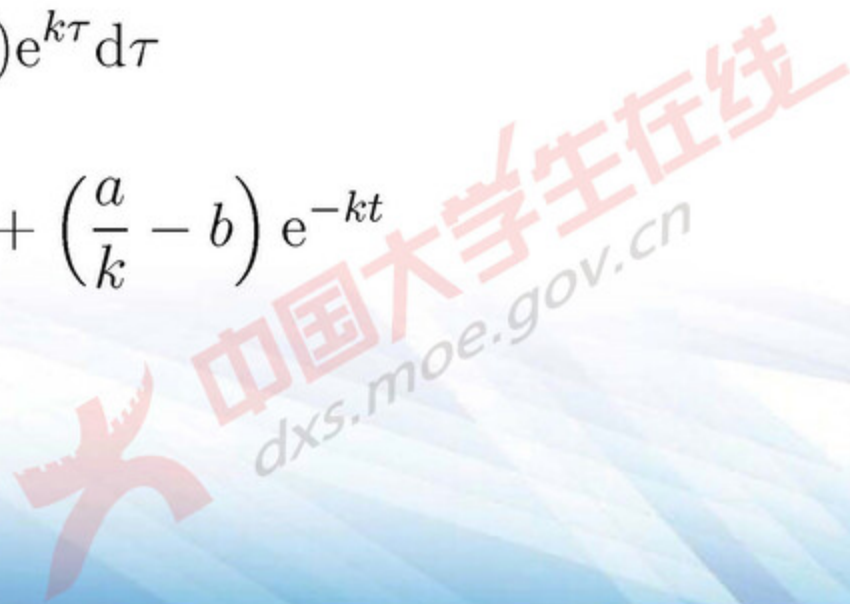
中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

常数变易法

$$\frac{d}{dt}(ue^{kt}) = e^{kt} \left(\frac{du}{dt} + ku \right) = ku_e(t)e^{kt}$$

$$ue^{kt} - u_0 = \int_0^t ku_e(\tau)e^{k\tau} d\tau$$

$$u(t) = u_0e^{-kt} + \left(at + b - \frac{a}{k} \right) + \left(\frac{a}{k} - b \right) e^{-kt}$$



10.6. 制程界限

温度的变化速度不能超过 $3^{\circ}\text{C}/\text{s}$

$$0 < \frac{dU}{dt} \leq 3$$
$$-3 \leq \frac{dU}{dt} < 0$$



炉温曲线上, 温度在上升过程中介于 150°C – 190°C 之间的时间介于 60 s 至 120 s

$$60 \leq \int_{150 \leq U \leq 190} dt \leq 120$$

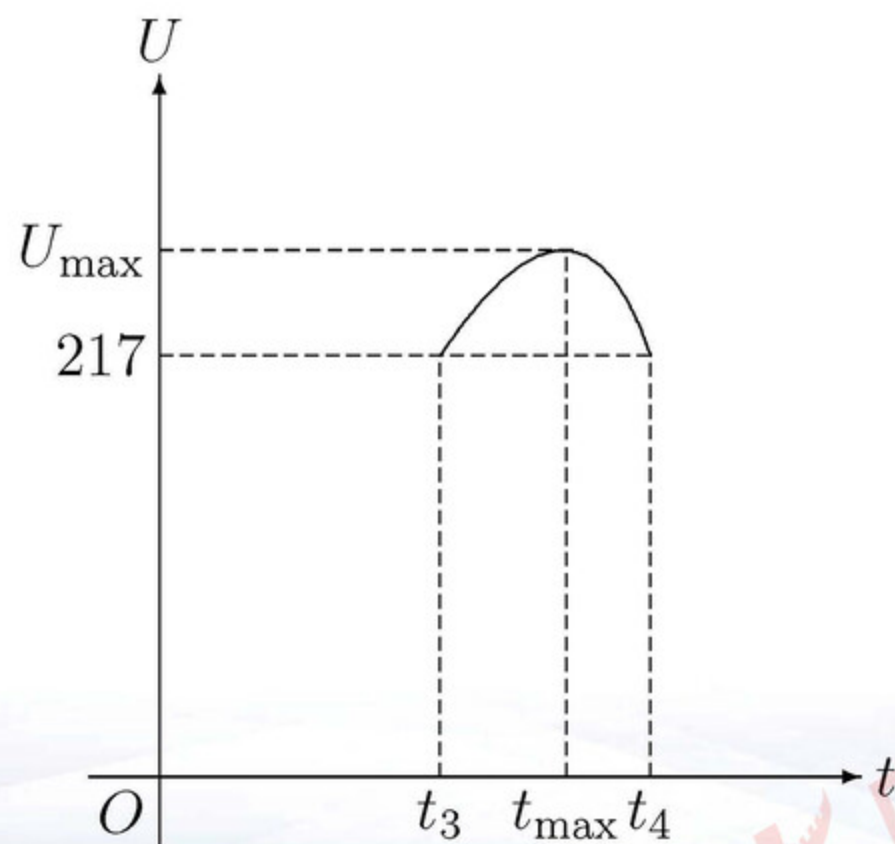


10.7. 面积公式

$$S = \int_{217 \leq U \leq U_{\max}} (U(t) - 217) dt$$

$$S = \int_{U \geq 217} (U(t) - 217) dt$$





中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

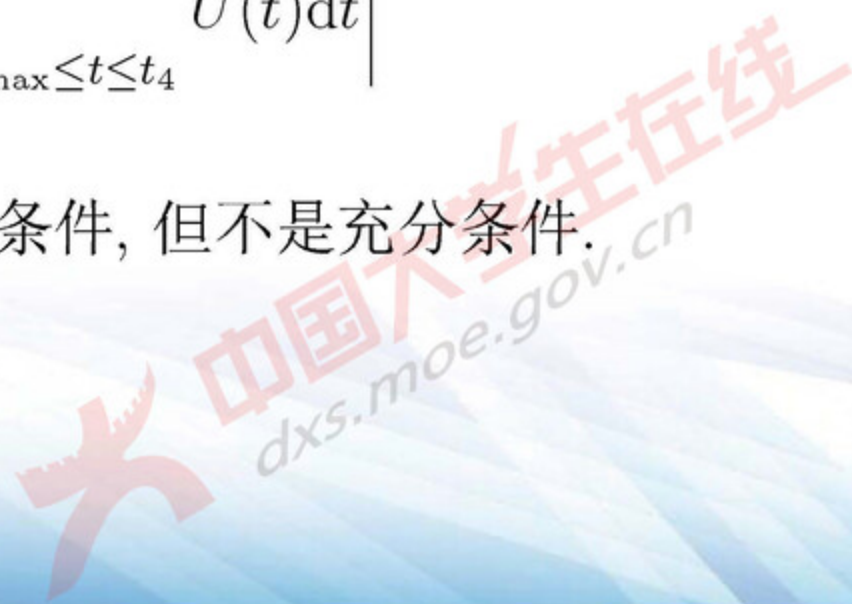
$$S = \int_{217 \leq U \leq U_{\max}} U(t) dt$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

10.8. 对称性

$$\text{sym} = \left| \int_{t_3 \leq t \leq t_{\max}} U(t) dt - \int_{t_{\max} \leq t \leq t_4} U(t) dt \right|$$

左右面积之差等于 0 是左右对称的必要条件, 但不是充分条件.



$$\text{sym} = |(t_{\max} - t_3) - (t_4 - t_{\max})|$$

同样地, 这只是对称的必要条件, 而不是充分条件.



10.9. 多目标优化问题

$$\min \quad S + \text{sym}$$



或

$$\min \quad \frac{S}{S_{\max}} + \frac{\overline{\text{sym}}}{\overline{\text{sym}}_{\max}}$$

$$\min \quad \frac{S - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} + \frac{\overline{\text{sym}} - \overline{\text{sym}}_{\min}}{\overline{\text{sym}}_{\max} - \overline{\text{sym}}_{\min}}$$



谢谢大家!

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn